

PRACTICE EXERCISES OF THE MICROPROCESSORS & MICROCONTROLLERS

Instructor: The Tung Than

Student's name: Văn Nhật Tân

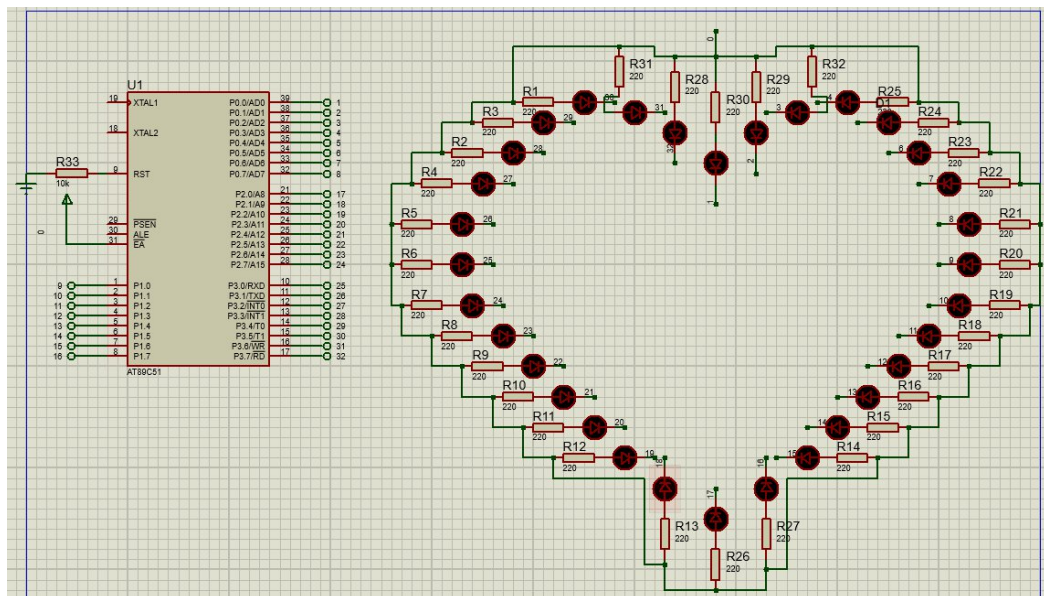
Student code: 24521587

PRACTICE REPORT NO 1

ACQUAINTANCE WITH PROTEUS AND THE 8051 MICROCONTROLLER FAMILY

I. Thiết kế mạch LED trái tim với 32 đèn LED được điều khiển bởi AT89C51:

a. Hình ảnh thiết kế.



b. Xây dựng chương trình Assembly để mạch hoạt động với ít nhất 3 hiệu ứng, mỗi hiệu ứng trong 5s.

- Chương trình được thiết kế gồm 5 hiệu ứng:
 1. Chớp nháy toàn bộ đèn.
 2. Sáng lần lượt các port.
 3. Sáng lần lượt từng đèn.
 4. Sáng đối xứng các đèn chắn lẻ.
 5. Sáng đơn từng đèn.
- Code Assembly và giải thích nguyên lý.

Mạch sử dụng nguyên lý mức tích cực thấp để điều khiển LED.

- **Mức logic 0 (0V):** Khi vi điều khiển xuất mức thấp ra các Port (#00H), chân vi điều khiển đóng vai trò như chân đất, cho phép dòng điện chạy qua LED. Kết quả là LED sáng.
- **Mức logic 1 (5V):** Khi xuất mức cao (#0FFH), điện áp tại chân vi điều khiển bằng với điện áp nguồn, không có dòng điện đi qua. Kết quả là LED tắt.

Assembly	Giải thích
<pre> org 0100H MAIN: ;Lap hieu ung 5 lan MOV R2, #5 TATBAT: MOV P0, #00H ;Bat cac den P0 MOV P1, #00H ;Bat cac den P1 MOV P2, #00H ;Bat cac den P2 MOV P3, #00H ;Bat cac den P3 ACALL DELAY_500MS ;Dung 500ms de quan sat hieu ung MOV P0, #0FFH ;Tat cac den P0 MOV P1, #0FFH ;Tat cac den P1 MOV P2, #0FFH ;Tat cac den P2 MOV P3, #0FFH ;Tat cac den P3 ACALL DELAY_500MS ;Dung 500ms de quan sat hieu ung DJNZ R2, TATBAT ;Lap lai hieu ung </pre>	-MOV R2, #5: Thiết lập số vòng lặp. Thanh ghi R2 đóng vai trò là bộ đếm. -MOV P0, #00H (Tương tự với P1, P2, P3): • #00H tương đương với chuỗi nhị phân 00000000. • Lệnh này đưa tất cả 32 chân (8 chân mỗi Port) về mức điện áp thấp (0V) làm cho các đèn sáng. -ACALL DELAY_500MS: Gọi chương trình con tạo độ trễ. -MOV P0, #0FFH (Tương tự với P1, P2, P3): • #0FFH tương đương với chuỗi nhị phân 11111111. • Lệnh này đưa tất cả các chân lên mức điện áp cao (5V) làm cho các đèn tắt . -DJNZ R2, TATBAT: Mỗi vòng lặp giảm R2 đi 1, sau đó kiểm tra: nếu R2 vẫn lớn hơn 0 thì quay lại nhãn TATBAT.

;Bat lan luot cac port den MOV R2, #5;Lap lai hieu ung 5 lan LANLUOT: MOV P0, #00H;Bat cac den P0 ACALL DELAY_250MS ;Dung 250ms de quan sat hieu ung MOV P0, #0FFH ;Tat cac den P0 MOV P1, #00H ;Bat cac den P1 ACALL DELAY_250MS ;Dung 250ms de quan sat hieu ung MOV P1, #0FFH ; Tat cac den P1 MOV P2, #00H ;Bat cac den P2 ACALL DELAY_250MS ;Dung 250ms de quan sat hieu ung MOV P2, #0FFH ;Tat cac den P2 MOV P3, #00H ;Bat cac den P3 ACALL DELAY_250MS ;Dung 250ms de quan sat hieu ung MOV P3, #0FFH ;Tat cac den P3 DJNZ R2, LANLUOT ;Lap lai hieu ung	-MOV R2, #5: Thiết lập số vòng lặp. Thanh ghi R2 đóng vai trò là bộ đếm. -MOV P0, #00H (Tương tự với P1, P2, P3): • #00H tương đương với chuỗi nhị phân 00000000. • Lệnh này đưa tất cả 8 chân của mỗi port về mức điện áp thấp (0V) làm cho các đèn sáng. -ACALL DELAY_250MS: Gọi chương trình con tạo độ trễ. -MOV P0, #0FFH (Tương tự với P1, P2, P3): • #0FFH tương đương với chuỗi nhị phân 11111111. • Lệnh này đưa tất cả các chân lên mức điện áp cao (5V) làm cho các đèn tắt . -Ta lần lượt thực hiện: Bật sáng port0 à tắt port0 bật port1 à tắt port1 bật port2 à tắt port2 bật port3. -DJNZ R2, LANLUOT: Mỗi vòng lặp giảm R2 đi 1, sau đó kiểm tra: nếu R2 vẫn lớn hơn 0 thì quay lại nhãn LANLUOT.
;Hieu ung lapday trai tim MOV R2, #5 ;Lap lai hieu ung 2 lan LAPDAY:	- MOV R2, #2: Thiết lập số vòng lặp. Thanh ghi R2 đóng vai trò là bộ đếm. - MOV P0, #0FFH (P0 đến P3):

<pre> MOV P0, #0FFH ;Tat cac den P0 MOV P1, #0FFH ;Tat cac den P1 MOV P2, #0FFH ;Tat cac den P2 MOV P3, #0FFH ;Tat cac den P3 MOV A, #0FEH ;Nap gia tri 11111110 vao thanh ghi A MOV R3, #8 ;Lap lai 8 lan FILL_P0: MOV P0, A ;Nap gia tri thanh ghi A vao P0 ACALL DELAY_100MS ;Dung 100ms de quan sat hieu ung CLR C ;Dat co nho ve 0 RLC A ;Quay trai gia tri thanh ghi A theo co nho C DJNZ R3, FILL_P0 ;Lap lai thao tac tren ;Tuong tu P0 MOV A, #0FEH MOV R3, #8 FILL_P1: MOV P1, A ACALL DELAY_100MS CLR C RLC A DJNZ R3, FILL_P1 ;Tuong tu P0 MOV A, #0FEH MOV R3, #8 FILL_P2: </pre>	Xóa trạng thái cũ bằng cách đưa tất cả các Port về mức cao (5V), làm cho tất cả các đèn tắt hết trước khi bắt đầu hiệu ứng sáng dần. - MOV A, #0FEH: Nạp giá trị 11111110 vào thanh ghi tích lũy A. - Ở mức tích cực thấp, bit 0 ở vị trí cuối cùng tương ứng với việc chuẩn bị làm cho đèn đầu tiên của Port phát sáng. - MOV R3, #8: Thiết lập bộ đếm phụ. Vì mỗi Port có 8 đèn LED, vòng lặp sẽ thực hiện 8 lần để làm sáng hết một Port. - CLR C: Lệnh xóa cờ Carry (C = 0). - Việc này chuẩn bị một "bit 0" để lát nữa đưa vào thanh ghi A, giúp đèn tiếp theo được sáng lên. - RLC A: Viết tắt của Rotate Left through Carry. - Lệnh này đẩy bit 0 từ cờ Carry vào bên phải thanh ghi A và dịch chuyển các bit cũ sang trái. - Ví dụ: Từ 11111110 sau khi RLC sẽ thành 11111100. Điều này giúp các đèn đã sáng giữ nguyên và làm sáng thêm một đèn kế tiếp. - MOV P0, A (tương tự cho P1, P2, P3): Xuất giá trị hiện tại trong
---	---

<pre> MOV P2, A ACALL DELAY_100MS CLR C RLC A DJNZ R3, FILL_P2 ;Tuong tu P0 MOV A, #0FEH MOV R3, #8 FILL_P3: MOV P3, A ACALL DELAY_100MS CLR C RLC A DJNZ R3, FILL_P3 ACALL DELAY_500MS ; DJNZ R2, LAPDAY </pre>	thanh ghi A ra Port tương ứng. Cứ sau mỗi lần quay bit (RLC), danh sách đèn sáng trên Port sẽ tăng dần lên. - ACALL DELAY_100MS: Gọi chương trình con tạo độ trễ 0.1 giây giữa mỗi bóng đèn. Thời gian này giúp người xem thấy rõ hiệu ứng đèn được "rót" đầy từng bước một cách mượt mà. - DJNZ R3, FILL_Px: Giảm bộ đếm R3. Nếu chưa đủ 8 đèn cho Port đó thì tiếp tục quay bit và xuất dữ liệu. Sau khi kết thúc Port này, chương trình sẽ chuyển sang Port tiếp theo (P1, P2, P3) với logic tương tự. - DJNZ R2, LAPDAY: Sau khi cả 4 Port đã sáng đầy (tổng cộng 32 đèn), bộ đếm R2 giảm đi 1 để lặp lại toàn bộ quá trình rót đầy một lần nữa.
<pre> ;Nhap nhay den chan le MOV R2, #5 ;Lap lai hieu ung 5 lan CHANLE: MOV P0, #0AAH ;Nap gia tri 1010 1010 vao cac chan cua P0 MOV P1, #0AAH;Nap gia tri 1010 1010 vao cac chan cua P1 MOV P2, #0AAH;Nap gia tri 1010 1010 vao cac chan cua P2 MOV P3, #0AAH;Nap gia tri 1010 </pre>	- MOV R2, #5: Thiết lập số vòng lặp cho hiệu ứng. Thanh ghi R2 đóng vai trò là bộ đếm. - MOV P0, #0AAH (tương tự P1, P2, P3): • #0AAH tương đương với mã nhị phân 10101010. • Ở mức tích cực thấp, các bit 0 làm đèn sáng và bit 1 làm đèn tắt. • Lệnh này làm cho các đèn ở

1010 vào các chân của P3 ACALL DELAY_250MS ;Dung 250ms để quan sát hiệu ứng MOV P0, #055H ;Nạp giá trị 0101 0101 vào các chân của P0 MOV P1, #055H ;Nạp giá trị 0101 0101 vào các chân của P1 MOV P2, #055H ;Nạp giá trị 0101 0101 vào các chân của P2 MOV P3, #055H ;Nạp giá trị 0101 0101 vào các chân của P3 ACALL DELAY_250MS ;Dung 250ms để quan sát hiệu ứng MOV P0, #0FFH ;Tắt các đèn P0 MOV P1, #0FFH ;Tắt các đèn P1 MOV P2, #0FFH ;Tắt các đèn P2 MOV P3, #0FFH ;Tắt các đèn P3 DJNZ R2, CHANLE ;Lặp lại hiệu ứng	vị trí lẻ (1, 3, 5, 7) phát sáng và các đèn ở vị trí chẵn (2, 4, 6, 8) tắt đi trên cả 4 Port cùng một lúc. - ACALL DELAY_250MS: Gọi chương trình con tạo độ trễ 0.25 giây để giữ trạng thái các đèn lẻ đang sáng cho mắt người kịp quan sát. - MOV P0, #055H (tương tự P1, P2, P3): • #055H tương đương với mã nhị phân 01010101. • Đây là giá trị đảo ngược hoàn toàn so với #0AAH. • Lệnh này làm cho các đèn ở vị trí chẵn phát sáng và các đèn ở vị trí lẻ tắt đi. Sự chuyển đổi giữa #0AAH và #055H tạo ra hiệu ứng "nhảy" đèn xen kẽ rất đẹp mắt trên hình trái tim. - MOV P0, #0FFH (đến P3): • Sau khi thực hiện xong các bước chớp nháy xen kẽ, lệnh này đưa tất cả chân về mức cao (11111111) để tắt toàn bộ đèn, chuẩn bị chuyển sang hiệu ứng tiếp theo hoặc kết thúc vòng lặp. - DJNZ R2, CHANLE: • Giảm bộ đếm R2 đi 1 đơn vị. • Nếu R2 vẫn lớn hơn 0, chương trình nhảy ngược lại
--	---

	nhân CHANLE để tiếp tục chu kỳ chớp nháy chuẩn lễ.
;Sang lan luot tung den MOV R2, #5 ;Lap lai hieu ung 2 lan TUNGDEN: MOV A, #0FEH ;Nap gia tri 1111 1110 vao thanh ghi A MOV R3, #8 ;Lap lai thao tac nay 8 lan RUN_P0: MOV P0, A ;Nap gia tri thanh ghi A vao P0 ACALL DELAY_100MS ;Dung 100ms de quan sat hieu ung RL A ;Quay trai gia tri thanh ghi A DJNZ R3, RUN_P0 ;Lap lai thao tac cho den khi sang het den P0 MOV P0, #0FFH ;Tat cac den P0 ;Tuong tu thao tac voi P0 MOV A, #0FEH MOV R3, #8 RUN_P1: MOV P1, A ACALL DELAY_100MS RL A DJNZ R3, RUN_P1 MOV P1, #0FFH ;Tuong tu thao tac voi P0	- MOV R2, #2: Thiết lập số vòng lặp cho hiệu ứng. Toàn bộ chu kỳ một bóng đèn chạy qua 32 LED sẽ được thực hiện 2 lần. - MOV A, #0FEH: Nạp giá trị 11111110 (nhị phân) vào thanh ghi tích lũy A. - Bit 0 ở vị trí cuối cùng đại diện cho bóng đèn duy nhất đang ở trạng thái Sáng, các bit 1 còn lại giữ cho các đèn khác ở trạng thái Tắt. - MOV R3, #8: Bộ đếm số lần dịch chuyển trong phạm vi một Port. Vì mỗi Port điều khiển 8 LED nên cần 8 lần dịch bit để bóng đèn chạy hết một Port. - MOV Px, A (P0 đến P3): Xuất giá trị từ thanh ghi A ra Port đang xử lý. Bóng đèn sẽ sáng tại vị trí tương ứng với vị trí của bit 0 trong thanh ghi A. - RL A: Viết tắt của Rotate Left (Quay trái). - Lệnh này quay vòng 8 bit trong thanh ghi A sang trái mà không đi qua cờ nhớ Carry. Ví dụ: Từ 11111110 sau khi RL lần 1 sẽ thành 11111101, lần 2 thành 11111011. Điều

<pre> MOV A, #0FEH MOV R3, #8 RUN_P2: MOV P2, A ACALL DELAY_100MS RL A DJNZ R3, RUN_P2 MOV P2, #0FFH ;Tuong tu thao tac voi P0 MOV A, #0FEH MOV R3, #8 RUN_P3: MOV P3, A ACALL DELAY_100MS RL A DJNZ R3, RUN_P3 MOV P3, #0FFH DJNZ R2, TUNGDEN LJMP MAIN </pre>	này làm cho bit 0 (đèn sáng) dịch chuyển vị trí, tạo ra hiệu ứng bóng đèn đang "chạy" đơn lẻ dọc theo dải LED. - ACALL DELAY_100MS: Tạo khoảng thời gian trễ 0.1 giây giữa mỗi lần dịch chuyển. Tốc độ này đủ nhanh để tạo cảm giác đèn đang chuyển động mượt mà nhưng vẫn đủ chậm để mắt người theo dõi được. - MOV Px, #0FFH: Sau khi bóng đèn đã chạy hết 8 vị trí của một Port, lệnh này đưa Port đó về trạng thái tắt hoàn toàn (1111111) trước khi "chuyển giao" bóng đèn sáng sang Port kế tiếp. - DJNZ R2, TUNGDEN: Giảm bộ đếm vòng lặp tổng. Sau khi bóng đèn đã chạy qua đủ P0, P1, P2, P3 (xong một vòng trái tim), lệnh này kiểm tra xem có cần lặp lại hành trình đó lần nữa hay không. - LJMP MAIN: Lệnh nhảy xa (Long Jump) về nhãn MAIN ở đầu chương trình. Điều này tạo thành một vòng lặp vô tận, giúp toàn bộ các hiệu ứng LED trái tim lặp lại liên tục từ đầu khi vi điều khiển hoạt động.
<pre> ; Chương trình tạo độ trễ DELAY_500MS: MOV R5, #50 </pre>	Lệnh DJNZ R7, \$ thực hiện giảm R7 và nhảy tại chỗ. -Mỗi lần lặp tốn 2 chu kỳ máy.

<pre> ACALL D_LOOP RET DELAY_250MS: MOV R5, #25 ACALL D_LOOP RET DELAY_100MS: MOV R5, #10 ACALL D_LOOP RET D_LOOP: MOV R6, #100 D_L1: MOV R7, #100 DJNZ R7, \$ DJNZ R6, D_L1 DJNZ R5, D_LOOP RET END </pre>	-Với R7 = 100, tầng này tốn 200 chu kỳ máy. Mỗi khi R6 giảm 1, nó bắt tầng R7 chạy lại từ đầu. -Tổng chu kỳ cho khối R6-R7: 20,000 chu kỳ máy. -Với thạch anh 12MHz (1ms/chu kỳ), khối này tạo ra khoảng 20ms. DJNZ R5, D_LOOP Nó gọi lại khối 20ms bên trên đúng số lần được nạp trong R5.
---	--

Video mô phỏng hoạt động của mạch:

<https://drive.google.com/drive/folders/1aPgoc0INVTbG-cv43ozZN5PxYvvLwJK2?usp=sharing>

II. Các bước thực hiện mạch in.

B1. Vẽ sơ đồ nguyên lý (Schematic Capture).

B2. Thiết kế sơ đồ mạch in (PCB Layout).

- **Sắp xếp linh kiện (Placement):** Đặt linh kiện ở vị trí tối ưu để giảm nhiễu và thuận tiện đi dây.
- **Đi dây (Routing):** Kết nối các chân linh kiện bằng các đường đồng (traces).

B3. Thiết kế thông số.

- Khoảng cách tối thiểu giữa hai đường mạch để tránh phóng điện hoặc chạm chập.
- Độ rộng đường dây phải đủ lớn để chịu được dòng điện định mức (tránh cháy mạch).

B4. In mạch lên giấy Decal.

B5. Ủi mạch nhiệt.

B6. Ăn mòn hóa học (Etching).

B7. Vệ sinh và Phủ bảo vệ.

B8. Khoan mạch và Lắp ráp.